

Notes de stage

Abstract

Simulation et estimation de la diffraction d'un élément en condition de faible intensité par des méthodes probabilistiques de compte de photons

1 Modèle

Le résultat en sortie de simulation est un array de 3 dimensions, composé de M tableaux de taille $N * N$, où M correspond au nombre de frames enregistrées et N le nombre de pixels sur un côté du détecteur.

On modélise l'intensité sur le détecteur X par une loi Gamma G de nombre de modes L_X et de moyenne i , où i est le tirage de l'intensité du faisceau pour cette frame : $X \sim G(L_X, i)$

Pour compter les photons qui ont impacté le détecteur Y nous utilisons une loi de Poisson P sur un tirage de l'intensité : $Y \sim P(X)$

Les différences entre les modèles se font sur la modélisation du faisceau et en second temps la modélisation de la diffraction.

1.1 Base: Intensité constante

On estime que le faisceau est d'intensité constante $\bar{I}$.

L'intensité sur détecteur suit une loi Gamma $G(L_X, \bar{I})$. En composant avec la loi de Poisson, on obtient un compte de photon suivant une loi négative binomiale [1, p. 81] : $Y \sim NB(L_X, \bar{I})$

Leurs fonctions de masse respectives sont [1, p. 83-84] :

$$g(x, L_X, \bar{I}) = \frac{1}{\Gamma(L_X)} \left(\frac{L_X}{\bar{I}} \right)^{L_X} x^{L_X-1} \exp \frac{-L_X x}{\bar{I}} \quad (1)$$

$$b(y, L_X, \bar{I}) = \frac{(L_X)^{L_X}}{\Gamma(L_X)} \frac{\Gamma(y + L_X)}{y!} \frac{\bar{I}^y}{(\bar{I} L_X)^{y+L_X}} \quad (2)$$

Graphes produits avec $N = 128$; $M = 1500$. Les images sont celles du premier tirage des lois et les histogrammes comprennent l'ensemble des frames.

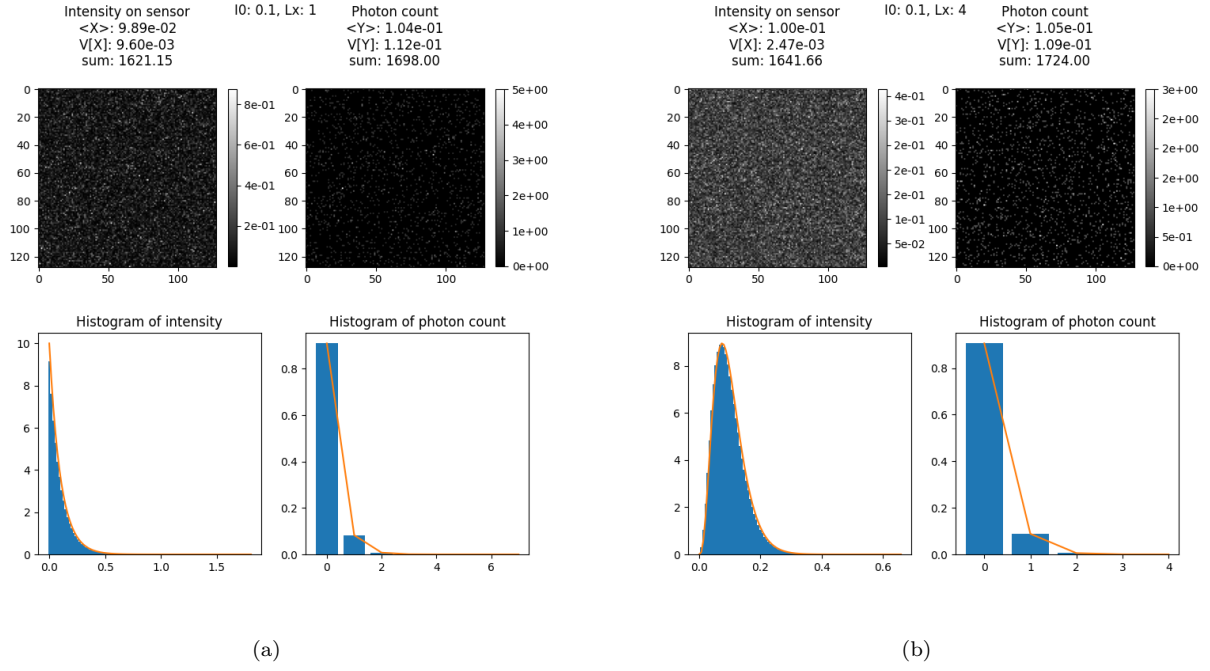


Figure 1: Simulations avec $I_0 = 0.1$

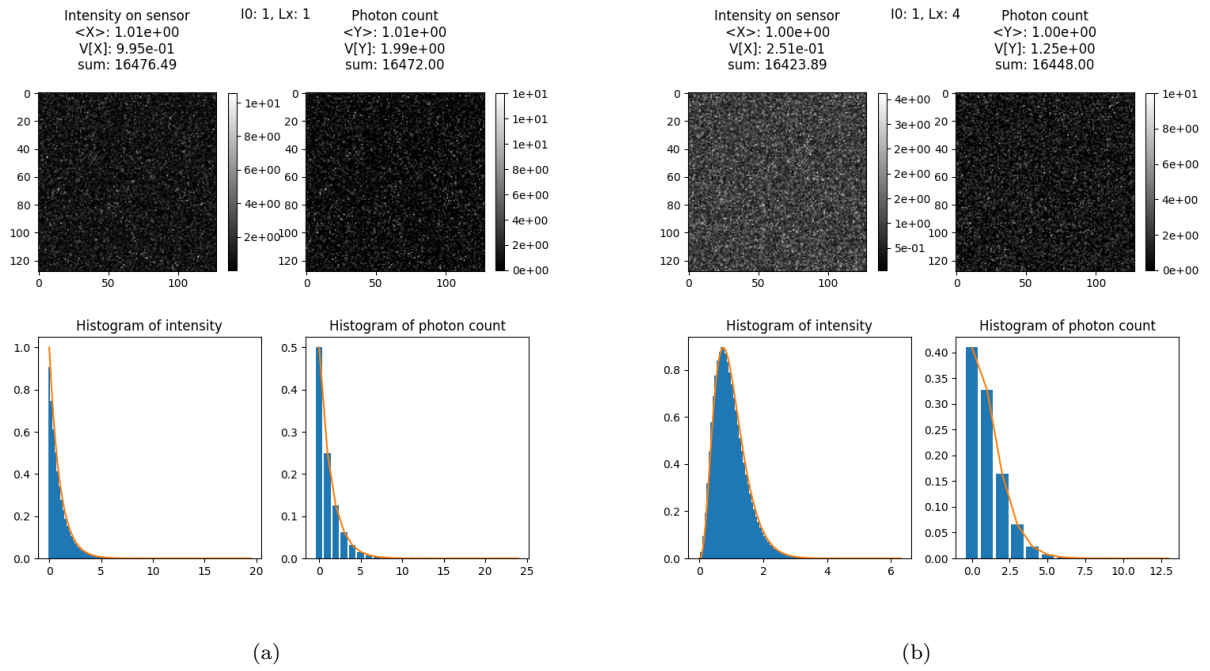


Figure 2: Simulations avec $I_0 = 1$

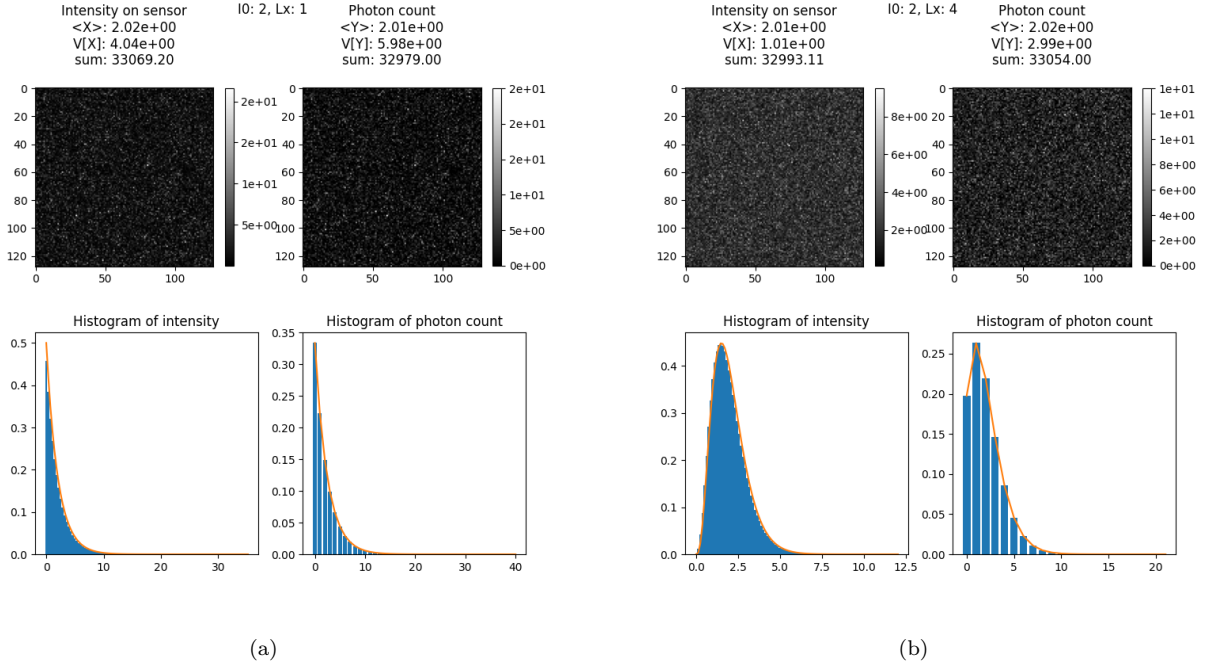


Figure 3: Simulations avec $I_0 = 2$

1.1.1 Estimation

Les moments fractionnels de la loi Gamma-Poisson sont égaux aux moments de la loi Gamma[1, p. 83] :

$$\langle f(y, m) \rangle = \langle x^m \rangle = \bar{I}^m \frac{\Gamma(L_X + m)}{L_X^m \Gamma(L_X)}$$

On peut donc calculer les deux premiers moments théoriques:

$$\langle x \rangle = \bar{I}; \quad \langle x^2 \rangle = \frac{\bar{I}}{L_X}$$

Et estimer les paramètres $\bar{I}$ et L_X à partir des deux premiers moments empiriques :

$$\bar{I}' = \langle x \rangle = \langle y \rangle; \quad L_X' = \frac{\langle x \rangle^2}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \frac{\langle y \rangle^2}{\langle y(y-1) \rangle - \langle y \rangle^2}$$

1.2 Fluctuation de l'intensité

On modélise le faisceau par une loi Gamma : $I \sim G(L_I, \bar{I})$, avec L_I le nombre de modes

2 Codes

L'ensemble du code est disponible sur GitHub à l'adresse : <https://github.com/louise-aresu/spectrEchantillon>

References

- [1] Malvin C. Teich and Paul Diamant. "Multiply stochastic representations for K distributions and their Poisson transforms". en. In: *Journal of the Optical Society of America A* 6.1 (Jan. 1989), p. 80. ISSN: 1084-7529, 1520-8532. DOI: 10.1364/JOSAA.6.000080. URL: <https://opg.optica.org/abstract.cfm?URI=josaa-6-1-80> (visited on 05/20/2026).